

电商用户行为漏斗与转化增长分析 | 项目报告

电商用户行为漏斗与转化增长分析

从 100,000 条访问记录中定位关键流失环节，识别可优先验证的人群与渠道机会

作者	宋亭萱	版本号	V1.2
日期	2026年7月28日	文档状态	评审版
密级	个人作品集 可对外展示	分析范围	100,000 条匿名访问记录

核心目标：在现有流量下提升确认页到达量。数据粒度与指标口径详见附录。

⚡ TL;DR | 高管速览

- 核心瓶颈：**整体转化率为 2.40%；商品页到支付页转化率仅 13.83%，流失 42,756 条访问记录，是 P0 增长杠杆。
 - 重点人群：**新用户最终转化率为 1.47%，低于老用户的 2.83%，差距主要形成于商品页之后，应作为首轮实验预设分层。
 - 渠道判断：**Direct 原始转化率为 3.03%，结构标准化后为 2.41%；渠道评估必须同时查看原始表现、用户构成与校正结果。
- 决策诉求：**申请批准 P0 商品页组合实验进入 4 周排期，并配置产品、设计、前端与数据资源；新用户及 SEO / Ads 纳入首轮预设分层。

01 | 核心结论与决策依据

🔴 整体转化率为 2.40%，最大的增长杠杆位于商品页到支付页。



核心结论 | 从发现到行动

三条优先级泳道，将数据证据直接连接到可验证动作

优先级

关键发现

数据证据

下一步行动

01

首要瓶颈

商品页 → 支付页

是当前漏斗中最值得优先解决的环节

49,618 → 6,862

流失率 86.17%

优先验证

商品信息 · 优惠表达 · 信任元素
购买按钮 · 结算入口

先验证，再扩量

02

人群差距

新用户差距集中在后半程

购买与支付阶段拉开主要差距

商品页 → 支付页

-2.72pp

支付页 → 确认页

-13.25pp

新老用户分层验证

首购权益 · 注册路径 · 支付路径

实验预设分层

03

口径校正

Direct 优势含结构效应

原始表现受用户构成影响

原始转化率

3.03%

标准化后

2.41%

渠道评估同步报告

原始值 · 用户构成 · 标准化结果

避免结构误判

优先顺序：先修复关键漏斗，再优化新客路径，最后用校正口径评估渠道

若商品页到支付页转化率提升 1 个百分点，并保持下游转化率不变，理论上可增加约 **174 条确认记录**，相当于当前确认量增加约 **7.23%**。该数值用于衡量机会规模，不作为上线效果承诺。

02 | 用户构成：流量以老用户、移动端和 21—40 岁人群为主

这一部分回答：当前流量主要由哪些访问记录构成，哪些维度适合作为后续实验分层？

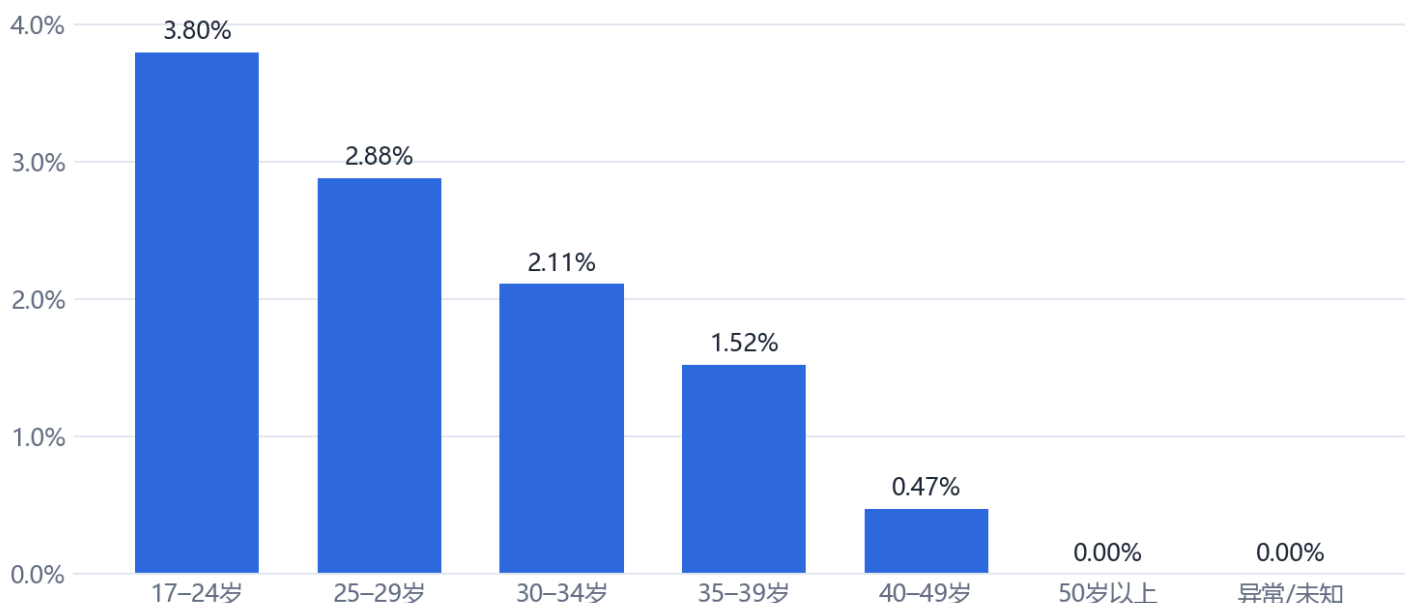


图 1 | 年龄段最终转化率



样本基数 (n)： 17-24 岁 26,527； 25-29 岁 22,557； 30-34 岁 21,187； 35-39 岁 16,039； 40-49 岁 12,075； 50 岁以上 1,613； 异常/未知 2。

异常/未知组 n=2、50 岁以上组无确认记录；前者不具备业务解释价值，后者仅作样本内描述，不据此形成定向策略。

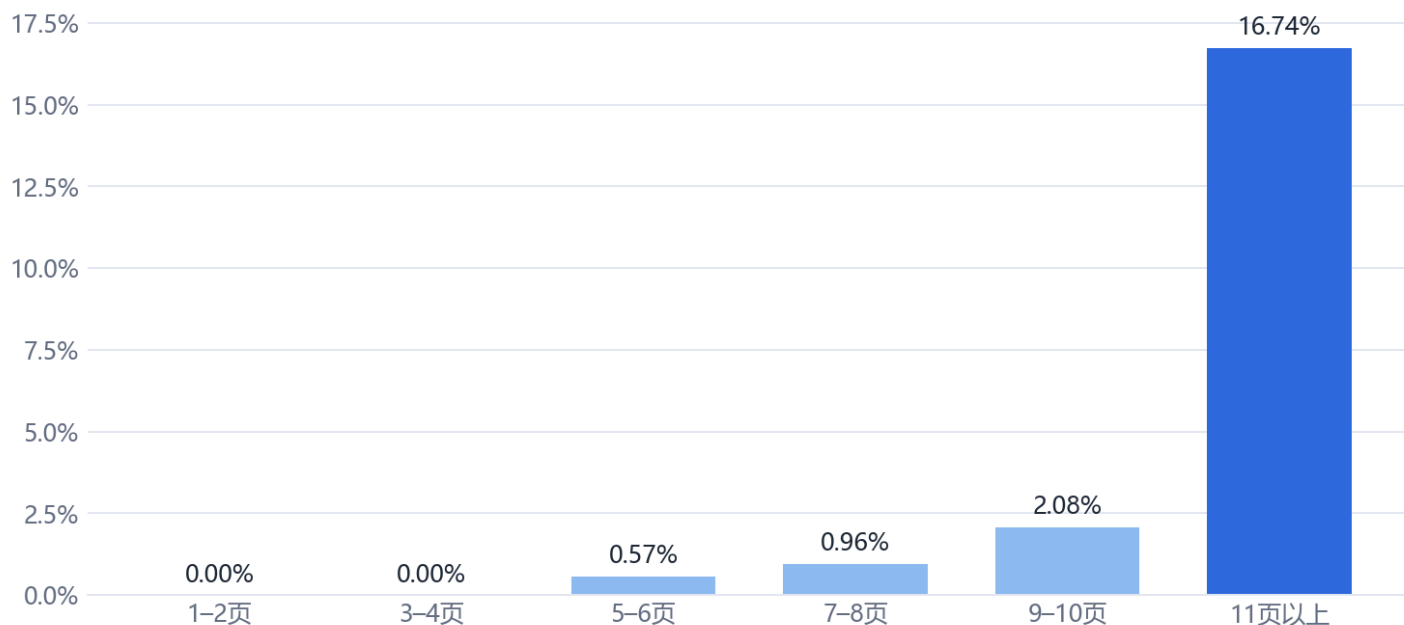


图 2 | 访问深度与最终转化率



结构性零值： 1-2 页 (n=12,902) 与 3-4 页 (n=36,107) 的确认转化率均为 0%。确认页是五级漏斗的末级，且样本中访问深度 < 5 页的记录没有确认到达，因此这两个 0% 主要反映数据口径下的结构性不可达，不用于判断用户购买意愿，也不纳入访问深度的行为差异比较。

可比较分组： 5-6 页 n=19,603； 7-8 页 n=12,486； 9-10 页 n=6,772； 11 页以上 n=12,130。访问深度与转化结果同时形成，仍属于结果伴随变量，只用于诊断和实验复核，不解释为可直接操控的因果因素。

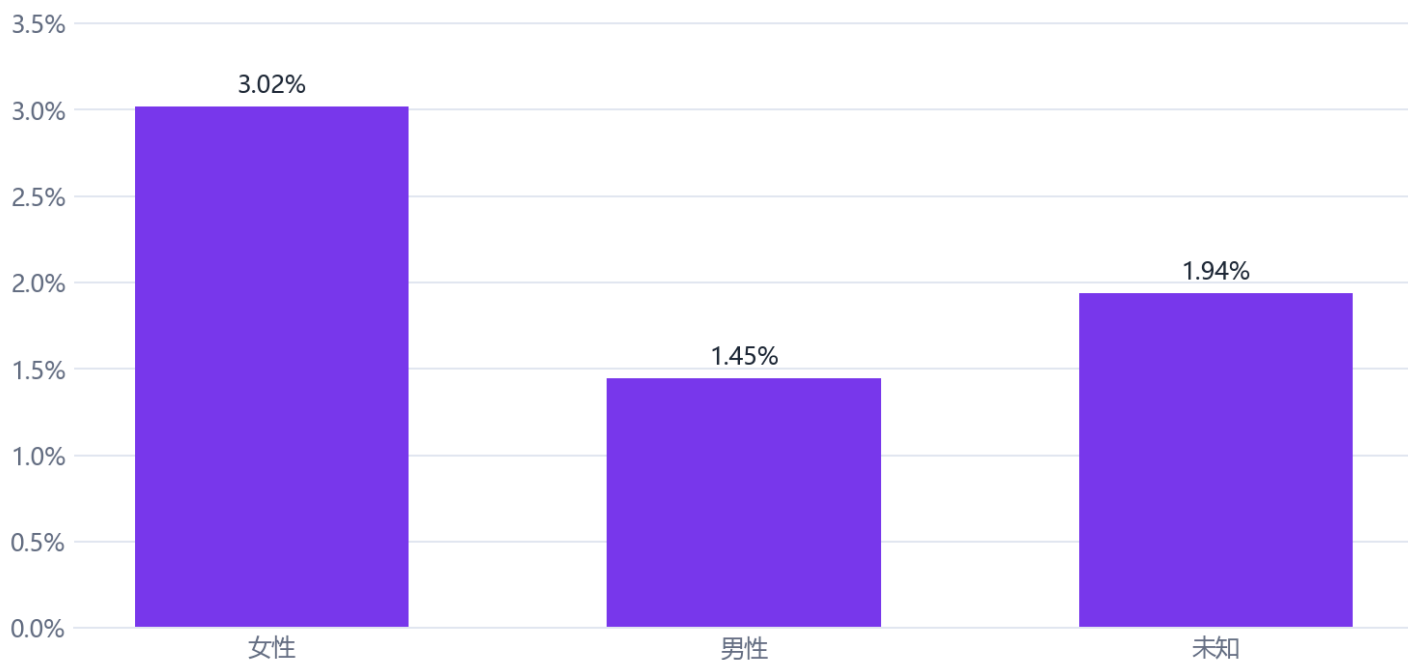


图 3 | 性别最终转化率（诊断项）



样本基数 (n)：女性 60,554；男性 38,673；未知 773。性别仅作为差异诊断项，不用于敏感属性定向或用户排除。

新用户访问记录占 31.53%，老用户占 68.47%；Mobile 占 60.36%，Desktop 占 39.52%。年龄主要集中在 21—40 岁区间。

访问深度仅用于描述性诊断与实验结果复核，不作为随机前分层或因果解释变量；年龄和性别同样只用于差异诊断。行动上优先围绕核心漏斗和新老用户路径设计实验，相关分析边界见第 07 节。

03 | 漏斗诊断：商品页到支付页贡献最大绝对流失

这一部分回答：**用户在哪个环节流失最多，哪个环节最值得优先验证？**

图 1 | 五级漏斗到达量

单位：访问记录；每级到达量均以前一环节到达记录为分母

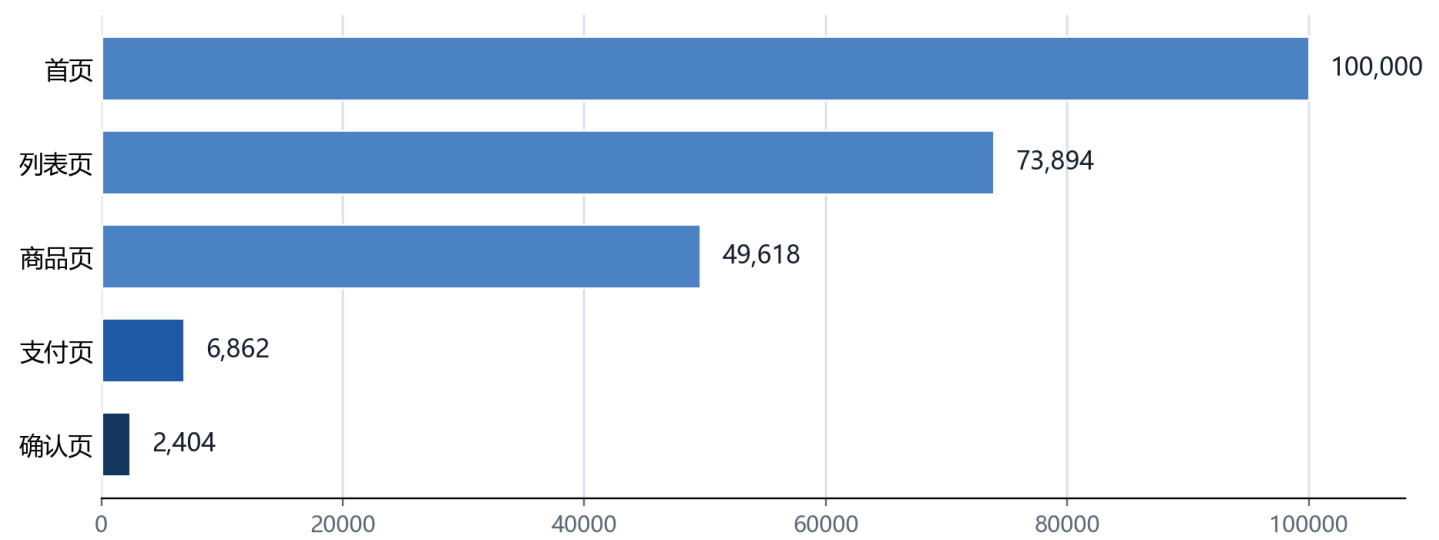


图 2 | 五级漏斗到达量

漏斗环节	当前阶段记录	下一阶段记录	环节转化率	流失记录
首页 → 列表页	100,000	73,894	73.89%	26,106
列表页 → 商品页	73,894	49,618	67.15%	24,276
商品页 → 支付页	49,618	6,862	13.83%	42,756
支付页 → 确认页	6,862	2,404	35.03%	4,458

商品页到支付页同时具备较大的前序规模、最高的流失率和最大的绝对流失量，因此列为 P0。行动上优先验证商品信息、优惠表达、信任元素、规格选择、购买按钮与结算入口的组合方案。

图 2 | 流失规模与下游增量情景

情景假设：商品页到达量与支付页→确认页转化率 35.03% 保持不变；非因果预测

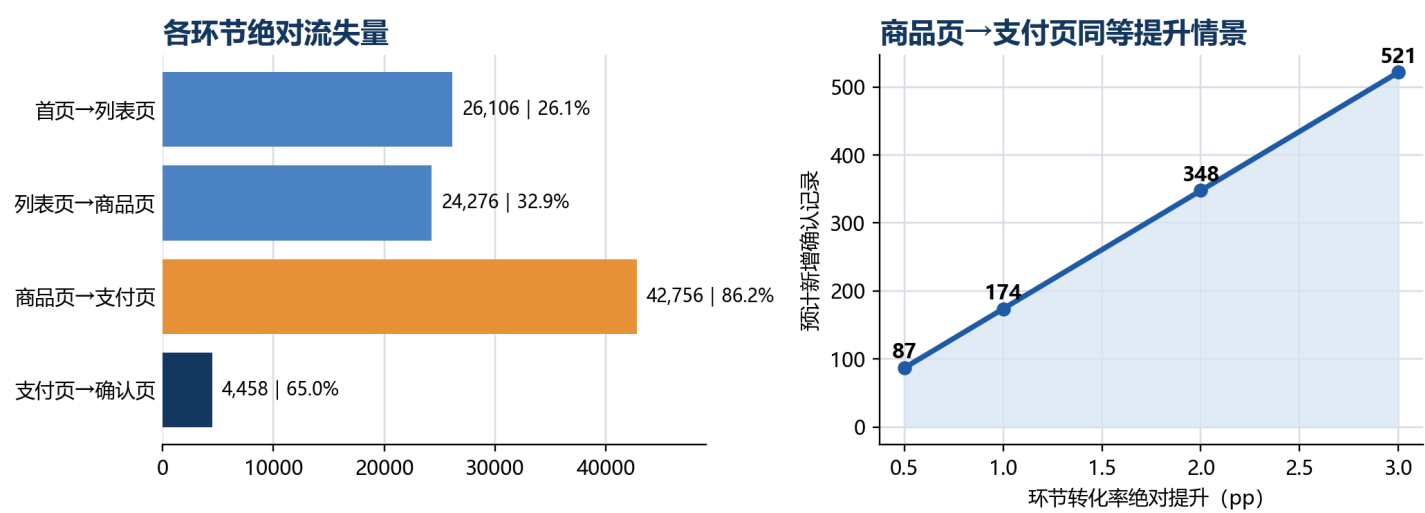


图 3 | 环节流失与增量情景

环节绝对提升	理论新增支付记录	理论新增确认记录	相对当前确认量
+0.5 个百分点	248	87	3.62%
+1.0 个百分点	496	174	7.23%
+2.0 个百分点	992	348	14.46%
+3.0 个百分点	1,489	521	21.69%

04 | 新老用户：差距主要形成于购买与支付阶段

这一部分回答：新用户在哪一步开始明显落后，是否需要独立设计首购路径？

图 3 | 新老标记访问记录的分环节转化率

点旁为转化率；右侧为分子/分母；未进行显著性检验

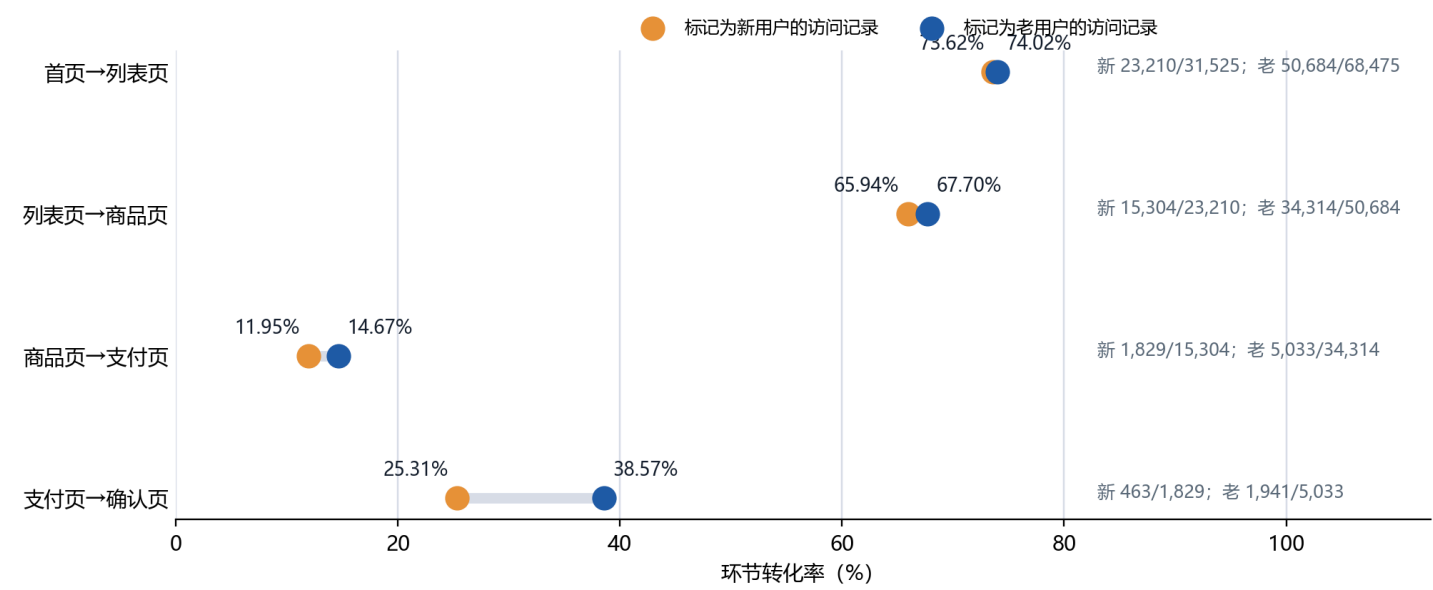


图 4 | 新老用户分环节转化对比

环节	新用户转化率	新用户 n	老用户转化率	老用户 n	新用户差值
首页 → 列表页	73.62%	31,525	74.02%	68,475	-0.39 个百分点
列表页 → 商品页	65.94%	23,210	67.70%	50,684	-1.76 个百分点
商品页 → 支付页	11.95%	15,304	14.67%	34,314	-2.72 个百分点
支付页 → 确认页	25.31%	1,829	38.57%	5,033	-13.25 个百分点

注：n 为该环节转化率的实际分母，不是全量新/老用户样本数；越靠后的环节样本基数越小。

新老用户在前两步差距较小，差异主要在商品页之后扩大。新用户最终转化率为 1.47%，老用户为 2.83%。若新用户达到当前全体样本 2.404% 的最终转化率，对应理论机会约为 **295 条确认记录**。

首轮验证重点放在首购权益与保障信息、注册与表单成本、支付方式及配送退换信息。实验结果应按新老用户预设分层报告，避免在结果出现后再挑选人群。

05 | 渠道校正：Direct 仍然领先，但原始差距被用户构成放大

这一部分回答：渠道转化差异来自渠道本身，还是来自渠道带来的用户结构？

图 4 | 渠道内新老标记访问记录构成

Direct 的老用户标记访问记录占比更高，原始渠道均值受用户构成影响

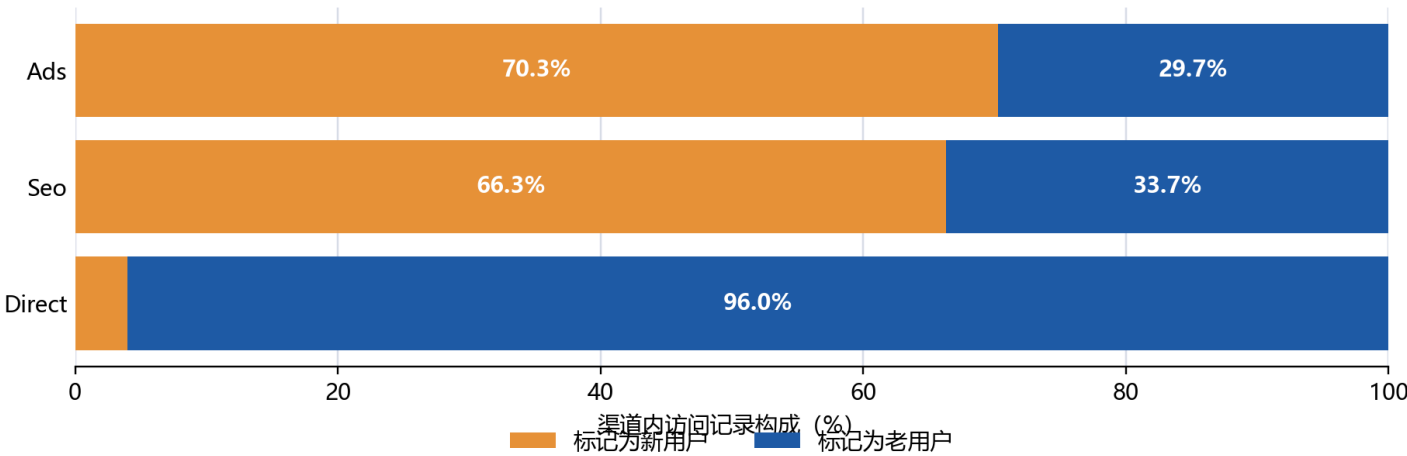


图 5 | 各渠道新老用户构成

Direct (n=56,688) 中老用户访问记录占 96.01%；SEO (n=28,337) 与 Ads (n=14,852) 中新用户访问记录分别占 66.32% 和 70.26%。因此，直接比较渠道原始转化率会把用户结构差异混入渠道表现。

图 5 | 渠道原始与结构校正后转化率

直接标准化基准权重：全体 100,000 条访问记录的联合分布

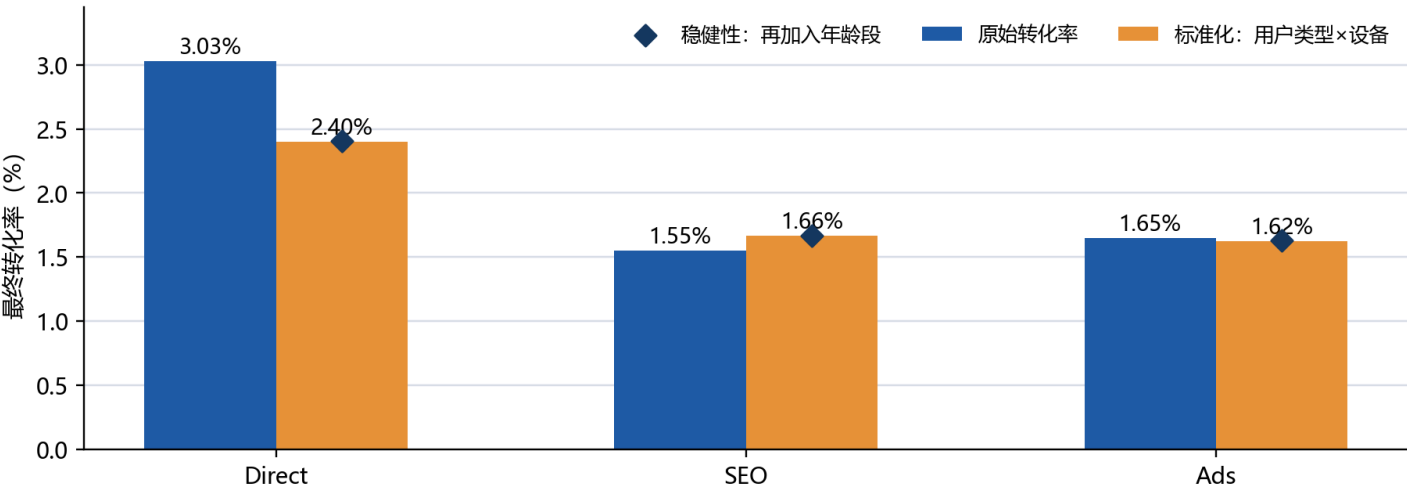


图 6 | 渠道原始与结构标准化转化率

渠道	访问记录 (n)	原始转化率	结构标准化转化率
Direct	56,688	3.03%	2.41%
SEO	28,337	1.55%	1.67%

Ads	14,852	1.65%	1.63%
未知/缺失	123	1.63%	未纳入

 **渠道口径：**Direct、SEO、Ads 合计 99,877 条；与总样本 100,000 条的差值为 123 条未知/缺失渠道记录。该组因缺少可识别渠道标签，不纳入渠道构成与标准化比较，但保留在整体转化率计算中。

标准化解释：结构标准化使用全体样本的“用户类型 × 设备”联合分布作为统一权重，再对各渠道层内转化率加权。Direct 的 2.41% 恰好接近整体 2.40%，是本次数据与权重组合后的数值结果，并非算法必然收敛到整体均值，也不是新的业务发现；算法只能校正已纳入变量的构成差异，不能消除未观测混杂。

小样本提示：主标准化的六个联合分层中，Direct、SEO、Ads 分别存在 1、2、2 个 $n < 30$ 的单元格。主渠道总体样本量充足，但细分单元结果可能波动，因此年龄扩展模型仅作稳健性检查，不升级为核心结论。

以用户类型 × 设备为主标准化口径后，Direct 仍然领先，但优势明显收窄；加入年龄结构的扩展模型方向一致，仅作为稳健性检查。渠道评审需同时查看原始值、用户构成与结构标准化结果；SEO 与 Ads 优先验证新用户落地页承接和商品页到支付页推进。

06 | 增长行动与落地计划

 先修复核心漏斗，再放大流量；先验证组合方案，再拆分具体组件。

P0 | 商品页到支付页组合实验

行动：面向全部商品页到达访问，围绕价值信息、优惠表达、信任元素、规格选择与固定购买入口进行组合测试。

负责人：产品负责人（待分配）；协同：设计、前端、数据分析。

建议排期：第 1 周完成方案与埋点；第 2 周开发联调；第 3—4 周实验运行与复盘。

资源需求：产品 1、设计 1、前端 1、数据分析 1；实验分流能力、页面事件埋点与监控看板。

验收标准：主指标商品页到支付页转化率达到预注册最小可检测提升（建议按 +1.0 个百分点规划），且置信区间排除 0；支付页到确认页转化率、页面错误率与关键操作完成率不劣化，SRM 检查通过。

P1 | 新用户首购路径

行动：面向标记为新用户的访问记录，验证首购权益、注册成本、支付指引、配送与退换保障。

负责人：增长产品负责人（待分配）；协同：设计、前端、支付/交易、数据分析。

建议排期：第 1—2 周完成假设与方案；第 3 周开发联调；第 4—5 周随 P0 或独立实验运行。

资源需求：首购权益配置、注册/结算流程改造、支付与保障信息组件、新老用户识别及实验分层。

验收标准：新用户最终转化率或预注册的后两步主指标达到预设 MDE，置信区间排除 0；老用户与下游确认环节无方向性劣化。



P1 | SEO / Ads 承接实验

行动：面向外部获客访问，检查关键词与创意承诺是否和落地页、商品页一致。

负责人：增长运营负责人（待分配）；协同：投放、内容/设计、前端、数据分析。

建议排期：第 1 周完成渠道与素材映射；第 2 周制作落地页版本；第 3—5 周渠道内实验与结构校正复盘。

资源需求：campaign、keyword、creative、landing_page 映射字段，素材与落地页制作资源，渠道内随机分流能力。

验收标准：渠道内商品页到支付页转化率达到预设 MDE，最终转化率不下降；同时报告原始值、用户构成及结构标准化结果。



P2 | 移动端分层观察

行动：将 Mobile 作为 P0 实验的预设分层，观察核心方案在不同终端是否存在效果差异，不单独设为第一优先项目。

负责人：前端体验负责人（待分配）；协同：产品、QA、数据分析。

建议排期：随 P0 同步完成分层配置；P0 复盘后 1 周内决定是否单独立项。

资源需求：终端识别、移动端兼容性测试、错误与性能监控、分终端实验报表。

验收标准：移动端核心漏斗指标无方向性劣化；若终端交互达到预注册判断标准，再进入独立优化排期。

首轮实验以商品页当前版本为对照，实验组采用组合优化方案；按独立用户随机分流并保持同一用户分组稳定。主指标为商品页到支付页转化率，同时观察确认页转化、错误率和关键操作完成率，避免只把流失向下游转移。

✅ **最终判断：** 当前最值得优先投入的方向是商品页到支付页；新用户和 SEO/Ads 是首轮实验的重点分层。渠道结果需在用户结构校正后解读，所有具体原因与收益以页面埋点和随机实验结果为准。

07 | 风险与分析边界

- **数据粒度：** 缺少 user_id、session_id 与时间戳，无法计算去重用户、留存、复购、访问频次和趋势；“新用户”仅表示被标记为新用户的访问记录。
- 业务价值：** 缺少订单金额、毛利和渠道成本，当前只能评估确认记录机会量，不能直接计算 GMV、利润或 ROI。
- 因果边界：** 分群与渠道结果来自观察性横截面数据，只能说明相关关系；具体流失原因需通过页面事件和随机实验验证。
- 情景假设：** 理论增量默认下游支付页到确认页转化率保持不变，实际改版可能使流失后移，因此必须设置下游与错误率护栏。
- 分层与零值风险：** 年龄、性别和访问深度用于诊断与结果复核；敏感属性不直接用于排除或定向。访问深度与转化结果同时形成，不解释为可直接操控的因果变量；访问深度<5 页分组的 0% 属于当前数据口径下的结构性零值，从行为差异比较中排除。任何小样本 0% 均需同时查看 n 值，不作为稳定业务结论。

附录 | 数据口径与处理方法

本附录集中保留原有数据结构、清洗过程、异常处理与指标口径，不改变任何原始定义或计算结果。

附录 A | 数据基础、清洗与指标口径

数据结构

项目	结果
原始规模	100,000 行、13 个字段
分析粒度	每行一条匿名访问记录，不等同于独立用户
漏斗字段	首页、列表页、商品页、支付页、确认页
分群字段	新老标记、年龄、性别、市场、设备、操作系统、来源、访问页数
数据边界	无用户 ID、会话 ID、日期、订单金额与投放成本

处理结果

清洗过程保留全部 100,000 条记录。分类字段中的 0 统一解释为“未知”；109 岁和 123 岁两条异常年龄记录保留在审计数据中，在年龄分析时归入“异常/未知”；漏斗逆序检查为 0 条。

由于缺少用户 ID、会话 ID 和时间戳，字段完全相同的记录不能可靠判定为重复访问，因此未直接删除。报告中的“新用户”均指**标记为新用户的访问记录**，不代表独立新增用户数。

指标口径

指标	计算方式
最终转化率	确认页到达记录 ÷ 全部访问记录
环节转化率	下一阶段到达记录 ÷ 当前阶段到达记录
环节流失率	1 - 环节转化率
结构标准化转化率	主分析按统一的用户类型 × 设备联合分布重新加权；加入年龄段的扩展模型仅用于稳健性检查
理论新增确认记录	前序规模 × 环节绝对提升 × 当前下游确认率